எடுத்துக்காட்டு: பருமன், மொத்த நிறை, என்ட்ரோபி (entropy), அக ஆற்றல், வெப்ப ஏற்புத்திறன் போன்றவை.

அளவுச் சார்பற்ற மாறி வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பின் அளவு அல்லது நிறையைச் சார்ந்திருக்காது.

எடுத்துக்காட்டு: வெப்பநிலை, அழுத்தம், தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன், அடர்த்தி போன்றவை

**நிலைச் சமன்பாடு (Equation of state):**

நிலை மாறிகளை ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் தொடர்புபடுத்தும் சமன்பாடு, நிலைச்சமன்பாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிலைச்சமன்பாடு வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பொன்றின் சமநிலையில் நிலை மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பை முழுவதுமாக விவரிக்கிறது. வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பு சமநிலையில் இல்லையெனில், இந்நிலைச் சமன்பாடு அமைப்பின் நிலையை விவரிக்காது. வெப்ப இயக்கச்சமநிலையில் உள்ள நல்லியல்பு வாயு (ideal gas) ஒன்று PV = NkT என்ற நிலைச் சமன்பாட்டினால் குறிப்பிடப்படுகிறது. இங்கு நான்கு பேரளவு மாறிகளும் (P,V,T மற்றும் N) நிலைச்சமன்பாட்டினால் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ளன. இச்சமன்பாட்டிலுள்ள ஏதேனும் ஒரு மாறியை மட்டும் மாற்ற இயலாது. எடுத்துக்காட்டாக வாயு நிரம்பியுள்ள கொள்கலனின் பிஸ்டனை அழுத்தும்போது, வாயுவின் பருமன் குறையும். ஆனால் அதன் அழுத்தம் அதிகரிக்கும் அல்லது வாயுவை வெப்பப்படுத்தும்போது அதன் வெப்பநிலை உயரும். வாயுவின் அழுத்தம் மற்றும் பருமனும் உயரலாம்.

நிலைச்சமன்பாட்டிற்கான மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு வான்டர்வால்ஸ் சமன்பாடு ஆகும். வெப்ப இயக்கச் சமநிலையில் உள்ள இயல்புவாயுக்கள் (Real gases) இச்சமன்பாட்டிற்கு உட்படும்.

அறை ஒன்றிலுள்ள காற்று மூலக்கூறுகள் வான்டர்வால்ஸ் நிலைச்சமன்பாட்டிற்கு முழுவதுமாக கட்டுப்படுகின்றன. இருப்பினும் அறைவெப்பநிலையில் குறைந்த அடர்த்தியுள்ள காற்று மூலக்கூறுகளை நாம் தோராயமாக நல்லியல்பு வாயுவாகக் (Ideal gas) கருதுகிறோம்.

## 8.5 வெப்ப இயக்கவியலின் சுழி விதி (ZEROTH LAW OF THERMODYNAMICS)

வெப்ப இயக்கவியலின் சுழி விதியின்படி, *A மற்றும் B, என்ற இரண்டு அமைப்புகள் C, என்ற மூன்றாவது அமைப்புடன் வெப்பச்சமநிலையில் இருப்பின், A மற்றும் B என்ற இரண்டு அமைப்புகளும் ஒன்றுக்கொன்று வெப்பச்சமநிலையில் இருக்கும்.*

தொடக்கத்தில் வெவ்வேறு வெப்பநிலையில் உள்ள A, B மற்றும் C என்ற மூன்று அமைப்புகளைக்கருதுக. படம்8.18(a)வில்காட்டியுள்ளவாறுAமற்றும்Bஇரண்டு அமைப்புகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று எவ்விதமான வெப்பத்தொடர்பையும் பெற்றிருக்கவில்லை. ஆனால், அவை ஒவ்வொன்றும் C என்ற மூன்றாவது அமைப்புடன் தனித்தனியே வெப்பத்தொடர்பில் உள்ளன. சிறிது நேரத்திற்குப்பிறகு A மற்றும் B என்ற இரண்டு அமைப்புகளும் தனித்தனியே C யுடன் வெப்பச்சமநிலையில் இருக்கும்.

இப்போது A மற்றும் B என்ற இரண்டு அமைப்புகளையும் வெப்பத் தொடர்பில் வைக்கும் நிலையினை படம் 8.18(b) இல் உள்ளவாறு காட்டலாம். இப்போது A மற்றும் B அமைப்புகளுக்கிடையே எவ்விதமான நேரடி வெப்பப் பரிமாற்றமும் இல்லை. ஏனெனில் A மற்றும் B இவ்விரண்டு வெப்பச்சமநிலையை அடைந்திருப்பதை இது காட்டுகிறது. இம்மூன்று அமைப்புகளும் ஒருமுறை வெப்பச்சமநிலையை அடைந்தபின்பு அவற்றிற்கிடையே எவ்விதமான வெப்பப் பரிமாற்றமும் இருக்காது ஏனெனில் அம்மூன்றும் ஒரே வெப்பநிலையில் இருக்கும். இதனை கணிதமொழியில் பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம். $T_A = T_C$ மற்றும் $T_B = T_C$ எனில், $T_A = T_B$ ஆகும். இங்கு $T_A$, $T_B$ மற்றும் $T_C$ என்பவை A , B மற்றும் C என்ற மூன்று அமைப்புகளின் வெப்பநிலைகளாகும்.

அமைப்புகள் ஒன்றுடன் ஒன்று வெப்பச்சமநிலையில் உள்ளனவா இல்லையா என்பதைக்காட்டும் ஒரு பண்பே வெப்பநிலையாகும்.



UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 116 25-08-2020 14:59:39